LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

MODUL PRAKTIKUM 11 & 12: DETAIL PRODUK & POINT OF SALE (POS)

Nama Mahasiswa	**: Refi Abdillah**	Mata Kuliah	**: Praktikum Pemrograman Web**
NPM	**: 2410631170045**	Program Studi	**: Informatika - S1**
Kelas	**: 3A / Semester 5**	Topik	**: Detail Master Produk & POS Kasir**

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Membangun fitur Detail Produk (show) dengan relasi riwayat transaksi penjualan menggunakan Eager Loading.
2. Mengimplementasikan Point of Sale (POS) interaktif menggunakan Laravel 12 dan Alpine.js secara reaktif.
3. Menangani concurrency and race condition transaksi kasir menggunakan Database Transaction dan Pessimistic Locking (lockForUpdate).
4. Menerapkan Form Request Authorization dan Validasi data transaksi belanja kasir secara ketat.
5. Mengintegrasikan pencetakan struk transaksi penjualan kasir.

II. FITUR & IMPLEMENTASI UTAMA

1. Fitur Detail Produk (Show with Sales History)

Di dalam **ProductController@show**, produk dimuat beserta relasi transactionDetails dan transaksi penjualannya. Dihitung total kuantitas terjual (sum qty) serta diambil 10 histori penjualan terakhir.

```
public function show(Product $product)
{
    $product->load(['transactionDetails.transaction']);
    $totalTerjual = $product->transactionDetails->sum('qty');
    $riwayat = $product->transactionDetails()->with('transaction')->latest()->take(10)->get();
    return view('master-data.product.show', compact('product', 'totalTerjual', 'riwayat'));
}
```

2. Antarmuka Kasir POS Interaktif (Alpine.js)

Halaman kasir POS (**pos/index.blade.php**) menggunakan komponen reaktif Alpine.js (**posCart**). Fitur yang disediakan meliputi:

• **Pencarian Real-Time:** Memfilter produk berdasarkan nama atau kode barang tanpa reload halaman.
• **Manajemen Keranjang:** Menambah produk, membatasi kuantitas agar tidak melebihi stok yang tersedia, dan menghapus item.
• **Kalkulasi Otomatis:** Menghitung subtotal per item, total belanja, dan nilai kembalian uang pelanggan secara otomatis.

3. Keamanan Transaksi & Stok (Pessimistic Locking)

Di dalam **PosController@store**, proses transaksi dibungkus dalam **DB::transaction** dan menerapkan **Product::lockForUpdate()**. Hal ini mencegah dua kasir menjual produk yang sama secara bersamaan sehingga terhindar dari stok minus (race condition).

```
DB::transaction(function () use ($request) {
    foreach ($request->items as $item) {
        $product = Product::lockForUpdate()->findOrFail($item['product_id']);
        if ($product->stock < $item['qty']) {
            throw new \Exception("Stok {$product->name} tidak mencukupi.");
        }
        $subtotal = $product->price * $item['qty'];
        $product->decrement('stock', $item['qty']);
    }
    // Buat data transaksi & detail transaksi
});
```

4. Validasi & Cetak Struk (Receipt)

Validasi input dilakukan melalui **StorePosRequest** dengan otorisasi *authorize* = *true* dan rules verifikasi items array, existensi produk, qty integer minimal 1, dan nominal bayar. Setelah transaksi sukses, kasir langsung dialihkan ke halaman struk (**pos/struk.blade.php**).

III. DAFTAR FILE & STRUKTUR PERUBAHAN

File	Deskripsi Perubahan
`app/Http/Controllers/ProductController.php`	Menambahkan fungsi show() untuk menampilkan statistik stok & riwayat penjualan produk.
`resources/views/master-data/product/show.blade.php`	Tampilan detail produk, kartu statistik harga/stok/total terjual, dan tabel histori.
`resources/views/master-data/product/index.blade.php`	Menambahkan link tombol 'Detail' pada baris tabel daftar produk.
`app/Http/Controllers/PosController.php`	Mengelola logika index produk kasir, store transaksi dengan locking stok, dan tampilan struk.
`app/Http/Requests/StorePosRequest.php`	Form request untuk otorisasi dan validasi payload transaksi kasir.
`resources/views/pos/index.blade.php`	Antarmuka POS dengan Alpine.js untuk pencarian barang, keranjang, dan hitung kembalian.
`resources/views/pos/struk.blade.php`	Tampilan struk transaksi belanja lengkap dengan rincian invoice dan kasir.
`routes/web.php`	Pembaruan route group role:admin,kasir untuk pos.index, pos.store, dan pos.struk.
`resources/js/app.js`	Inisialisasi dan registrasi runtime Alpine.js untuk interaktivitas frontend.

IV. KESIMPULAN

Praktikum 11 & 12 berhasil menyelesaikan integrasi penuh antara Master Data Produk dan modul Transaksi Point of Sale (POS). Sistem telah teruji mampu menangani perhitungan belanja kasir secara instan melalui client-side reactivity Alpine.js, serta menjamin keakuratan dan konsistensi stok barang di basis data dengan implementasi database lock (pessimistic locking). Seluruh kode program telah diunggah dan terintegrasi ke dalam repository GitHub.